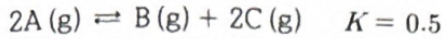


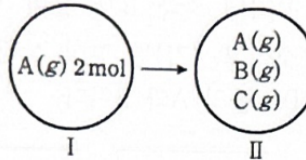
1.

27

다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 온도 T에서 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.



그림은 부피가 1L인 강철 용기에 2mol의 A(g)를 넣은 초기 상태 I과 반응이 진행된 상태 II를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 T로 일정하다.)

< 보 기 >

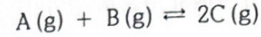
- ㄱ. 평형에 도달하기 전까지 정반응이 우세하게 진행된다.
- ㄴ. 반응 후 $[A] = 1M$ 일 때 정반응의 속도와 역반응의 속도는 같다.
- ㄷ. $[C] = 0.4M$ 일 때 반응 지수(Q)는 K보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

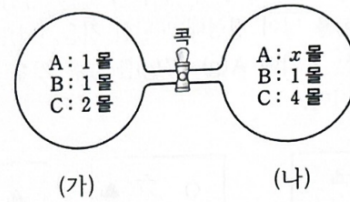
2.

28

다음은 기체 A와 B의 반응에 대한 화학 반응식이다.



25°C에서 그림과 같이 콕으로 연결된 동일한 용기 (가)와 (나)에서 A, B, C의 혼합 기체가 각각 평형을 이루고 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도 변화는 없다.)

< 보 기 >

- ㄱ. (나)에서 $x = 4$ 이다.
- ㄴ. 콕을 열면 역반응이 진행된다.
- ㄷ. 콕을 열어 새로운 평형에 도달했을 때 혼합기체 중 B의 몰수는 $\frac{25}{13}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3.

29

다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과, 온도 T에서의 평형 상수(K)이다. 물질량(g/mol)은 B가 C의 2배이다.

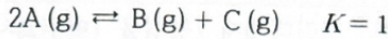
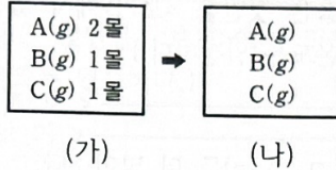


그림 (가)는 온도 T에서 강철 용기에 A, B, C가 들어 있는 것을, (나)는 반응이 진행되어 평형에 도달한 상태를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

< 보 기 >

- ㄱ. 정반응이 우세하게 진행된다.
- ㄴ. (나)에서 C의 양은 $\frac{4}{3}$ 몰이다.
- ㄷ. (나)에서 A와 C의 질량비는 3:2이다.

- ① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4.

30

다음은 기체 A와 B가 반응하여 기체 C를 생성하는 화학 반응식과 평형 상수(K)이다.

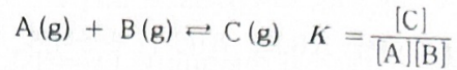
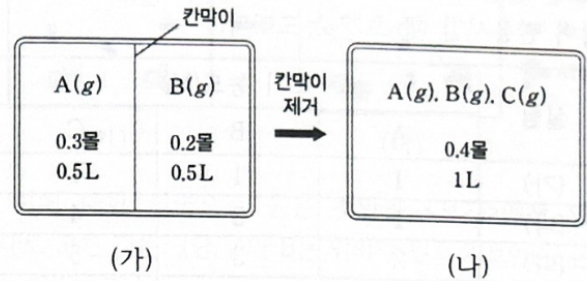


그림 (가)는 칸막이로 분리된 강철 용기에 A(g)와 B(g)를 각각 넣은 초기 상태를, (나)는 칸막이를 제거한 후 평형에 도달한 상태를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응 전과 후의 온도는 같다.)

< 보 기 >

- ㄱ. 용기의 압력은 (가)가 (나)보다 크다.
- ㄴ. (나)에서 [B] = [C] 이다.
- ㄷ. 평형에 도달했을 때 $K = 5$ 이다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ